ii) அலைக்கொள்கையின்படி, உலோகப் பரப்பின் மீது போதுமான செறிவுள்ள ஒளிக்கற்றை படும் போது, ஒளிக்கற்றையின் அதிர்வெண் எவ்வளவு குறைவாக இருந்தாலும், உலோகப் பரப்பிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படவேண்டும்.

ஆனால் சோதனைகளின்படி, படுகதிரின் குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணிற்கு கீழே ஒளிமின் உமிழ்வு ஏற்படுவதில்லை என அறியப்பட்டுள்ளது. எனவே அலைக் கொள்கையினால் பயன்தொடக்க அதிர்வெண்ணின் இருப்பை விவரிக்க இயலவில்லை.

iii) ஒளியின் ஆற்றலானது அலைமுகப்பு முழுவதும் பரவி இருக்கும் என்பதால், இந்த ஆற்றலை மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான எலக்ட்ரான்கள் பெறுகின்றன. ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் வெளியேற்று ஆற்றலை விட அதிகமான அளவு ஆற்றலைப் பெறுவதற்கு கணிசமான (சில மணி நேரம்) அளவு நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும்.

ஆனால் ஒளிமின் விளைவு என்பது உடனடி நிகழ்வு என்பதை சோதனைகள் காட்டியுள்ளன. (பரப்பு ஒளியூட்டப்படுவதற்கும் எலக்ட்ரான் வெளியேறுவதற்கும் இடையே உள்ள கால இடைவெளி 10^{-9} வினாடிக்கும் குறைவாக இருக்கும்). இதனை அலைக்கொள்கையால் விவரிக்க இயலவில்லை.

எனவே அலைக்கொள்கையின் அடிப்படையில் ஒளிமின் விளைவுக்கான சோதனை முடிவுகளை விவரிக்க முடியவில்லை.

எடுத்துக்காட்டு 8.1

சீசியத்தில் ஏற்படும் ஒளிமின் உமிழ்வில், அலைக் கொள்கையானது பின்வரும் முடிவுகளை கணிக்கிறது என்பதைக் காண்பிக்கவும் .

i) ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் பெரும இயக்க ஆற்றலானது ($K_{\text{பெரும}}$) படுஒளியின் செறிவைச் (I) சார்ந்துள்ளது.

ii) பெரும இயக்க ஆற்றல் ($K_{\text{பெரும}}$) ஆனது படுஒளியின் அதிர்வெண்ணைச் சார்ந்து அமையாது மற்றும்

iii) ஒளி படுவதற்கும் ஒளிஎலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுவதற்கும் இடைப்பட்ட கால இடைவெளி மிக அதிகமாக அமையும்.

கொடுக்கப்பட்ட உலோகத்தின் மீது ஒளி படும்போது, எளிமைக்காக பின்வரும் யூகங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

அ) ஒளியானது உலோகத்தின் மேல் அடுக்கில் உள்ள அணுக்களால் உட்கவரப்படுகிறது.

ஆ) கொடுக்கப்படும் தனிமத்தில், ஒவ்வொரு அணுவும் சம அளவு ஆற்றலை உட்கவர்கின்றன. இந்த ஆற்றலானது அவற்றின் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு A விற்கு நேர்த்தகவில் அமையும்.

இ) ஒவ்வொரு அணுவும் இந்த ஆற்றலை தங்கள் எலக்ட்ரான்களில் ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு அளிக்கிறது.

(தரவுகள்: சீசியத்தின் ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் 2.14 eV மற்றும் அதில் அளவிடக்கூடிய ஒளிமின்னோட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு ஓரலகு பரப்பில் உட்கவரப்படும் திறன் மதிப்பு $1.60\times10^{-6}\,\text{Wm}^{-2}$ ஆகும்)

தீர்வு

i) அலைக்கொள்கையின்படி, ஒளி ஆற்றலானது அலைமுகப்பு முழுவதிலும் சீராகவும், தொடர்ச்சி யாகவும் பரவியிருக்கும்.

t கால அளவில் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் உட்கவரும் ஆற்றல் E ஆனது

$$E = IAt$$

இந்த ஆற்றலை உட்கவர்ந்து, எலக்ட்ரான்கள் பரப்பு அரண் அல்லது வெளியேற்று ஆற்றலைக் (ϕ_0) கடந்து வெளியேறுகின்றன. வெளிவரும் எலக்ட்ரானின் பெரும ஆற்றல் $K_{\text{பெரும}}$ பின்வரும் சமன்பாட்டால் குறிக்கப்படுகிறது.

$$K_{\text{பெரும}} = IAt - \phi_0 \qquad (1)$$

எனவே அலைக்கொள்கையின்படி ஓரலகு காலத்தில், குறைந்த ஒளிச்செறிவில் $IA < \phi_0$ எனும் போது, எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுவதில்லை. அதிக ஒளிச்செறிவில் $IA \geq \phi_0$ எனும் போது, எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுகின்றன. இதிலிருந்து ஒளிச்செறிவு அதிகரிக்கும் போது $K_{\text{பெரும}}$ அதிகரிக்கும் எனத் தெரிகிறது.

கொடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளில், $K_{\text{பெரும}}$ மதிப்பானது செறிவினை மட்டும் சார்ந்துள்ளது. ஒளிச்செறிவினை உரிய முறையில் அதிகரிக்கும் போது, ஒளியின் அதிர்வெண் பயன்தொடக்க அதிர்வெண்ணை விட குறைவாக இருக்கும் நிலைகளில்கூட ஒளிமின் விளைவை ஏற்படுத்தமுடியும். எனவே அலைக்கொள்கையில்,

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 117 04-03-2022 13:08:50